

Домаћи задатак 2 — Матрице и детерминанте

1. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = (A + 3I)A^T.$$

Израчунати b_{23} .

2. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Одредити све квадратне матрице X тако да важи $AX = 0$.

3. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Доказати да важи $A^2 = A + 3I$, а затим израчунати A^n за $n \in \mathbb{N}$.